稽核S3事件

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-audit/index.html on May 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

稽核S3事件 1
稽核S3事件 1
規劃S3稽核組態 2
建立並啟用S3稽核組態 3
選取「S3稽核桶」 5
修改S3稽核組態 5
顯示S3稽核組態 6

稽核S3事件

稽核S3事件

從功能完善的S59.10.1開始ONTAP 、您可以在ONTAP 支援功能完善的支援環境中稽核資料與管理事件。S3稽核功能類似於現有的NAS稽核功能、S3和NAS稽核可共存於叢集內。

當您在SVM上建立及啟用S3稽核組態時、S3事件會記錄在記錄檔中。您可以指定要記錄的下列事件：

- 物件存取（資料）事件

  GetObject、PuttObject和刪除物件

- 管理事件

  PuttBucket與刪除Bucket

記錄格式為JavaScript物件標記法（Json）。

S3和NFS稽核組態的總限制為每個叢集50個SVM。

需要下列授權套裝組合：* Core產品組合、適用於ONTAP SS3傳輸協定與儲存設備

如需詳細資訊、請參閱 "如何執行不稽核程序ONTAP"。

保證稽核

根據預設、S3和NAS稽核是保證的。即使節點無法使用、也能保證記錄所有可稽核的儲存貯體存取事件。ONTAP在將該作業的稽核記錄儲存至持續儲存設備上的接移磁碟區之前、無法完成要求的儲存區作業。如果因為空間不足或其他問題而無法在暫存檔案中提交稽核記錄、則會拒絕用戶端作業。

稽核所需的空間

在不稽核系統中ONTAP 、稽核記錄一開始會儲存在個別節點的二進位暫存檔案中。這些記錄會定期整合並轉換成使用者可讀取的事件記錄、這些記錄會儲存在SVM的稽核事件記錄目錄中。

暫存檔案儲存在專屬的暫存磁碟區中、ONTAP 此磁碟區是由建立稽核組態時由支援所建立。每個Aggregate有一個接移磁碟區。

您必須在稽核組態中規劃足夠的可用空間：

- 適用於集合體中包含稽核桶的暫存磁碟區。
- 用於儲存已轉換事件記錄之目錄的磁碟區。

建立S3稽核組態時、您可以使用下列兩種方法之一來控制事件記錄的數量、以及磁碟區中的可用空間：

- 數值限制；「-rote-limit」參數控制必須保留的稽核檔案數量下限。
- 時間限制；「-reterver-duration」參數可控制可保留檔案的最長時間。

在這兩個參數中、一旦超過設定、就能刪除較舊的稽核檔案、為較新的稽核檔案留出空間。這兩個參數的值都是0、表示必須維護所有檔案。因此、為了確保有足夠空間、最佳做法是將其中一個參數設定為非零值。

由於稽核保證、如果稽核資料的可用空間在旋轉限制之前用盡、就無法建立較新的稽核資料、導致用戶端無法存取資料。因此、您必須謹慎選擇此值及分配給稽核的空間、而且必須回應稽核系統中有關可用空間的警告。

如需詳細資訊、請參閱 "基本稽核概念"。

規劃S3稽核組態

您必須為S3稽核組態指定多個參數、或接受預設值。特別是、您應該考慮哪些記錄旋轉參數有助於確保有足夠的可用空間。

如需語法詳細資料、請參閱*「vserver object-store-server稽核create」*手冊頁。

一般參數

建立稽核組態時、必須指定兩個必要參數。您也可以指定三個選用參數。

資訊類型	選項	必要
_SVM名稱_用於建立稽核組態的SVM名稱。SVM必須已經存在、且已啟用S3。	-verserver *Svm_name*'	是的
_Log目的地路徑_指定儲存轉換稽核記錄的位置。路徑必須已存在於SVM上。路徑長度最多可達864個字元、且必須具有讀寫權限。如果路徑無效、稽核組態命令就會失敗。	destination_text_`	是的
_要稽核的事件類別_下列事件類別可以稽核：*資料GetObject、PuttObject和刪除物件事件*管理PuttBucket和刪除Bucket事件預設為僅稽核資料事件。	「事件｛data｛vbar｝management｝、…」	否

您可以輸入下列其中一個參數、以控制稽核記錄檔的數量。如果未輸入任何值、則會保留所有記錄檔。

資訊類型	選項	必要
_Log Files輪轉限制_決定在轉出最舊的登出檔案之前保留多少稽核記錄檔。例如、如果您輸入值5、則會保留最後五個記錄檔。值0表示保留所有記錄檔。預設值為0。	「-旋轉限制_integer_」	否
_log檔案持續時間限制_決定在刪除記錄檔之前可以保留多久。例如、如果您輸入5d0h0m的值、超過5天的記錄就會刪除。值0表示保留所有記錄檔。預設值為0。	「-」保留期間_integer_time_	否

稽核記錄輪調的參數

您可以根據大小或排程來旋轉稽核記錄。預設值是根據大小來旋轉稽核記錄。

根據記錄大小來旋轉記錄

如果您要使用預設的記錄檔旋轉方法和預設的記錄檔大小、則不需要設定任何特定的記錄檔旋轉參數。預設記錄大小為100 MB。

如果您不想使用預設的記錄大小、可以設定「-rote-size」參數來指定自訂的記錄大小。

如果您只想根據記錄大小重設旋轉、請使用下列命令取消設定「-rote-schedule-minute」參數：

「vserver稽核修改-vserver *svm_name*-destination /-rote-schedule-minute」

根據排程來旋轉記錄

如果您選擇根據排程來旋轉稽核記錄、您可以使用任何組合的時間型旋轉參數來排程記錄輪調。

- 如果您使用時間型旋轉、則必須使用「-rote-schedule-minute-minute」參數。
- 所有其他的時間型旋轉參數都是選用的。
  - 「旋轉排程月」
  - 週日：週五、週五、週五、週六、週五、週六、週五
  - 「-旋轉-排程-日」
  - 「週轉-排程-小時」
- 旋轉排程是使用所有與時間相關的值來計算。例如、如果您只指定「-rote-schedule-minutes'」參數、稽核記錄檔就會根據一週中所有天、一年中所有月份的所有小時所指定的分鐘數來旋轉。
- 如果您只指定一或兩個時間型旋轉參數（例如、「-rote-schedule-month」和「-rote-schedule-minutes…minutes…」）、則記錄檔會根據您在一週的所有日子、所有時間、但僅在指定月份內所指定的分鐘值來旋轉。

  例如、您可以指定稽核日誌在一月、三月和八月的所有週一、週三和週六上午10：30進行輪調

- 如果您同時指定「週日」和「週日」的值、就會視為獨立的。

  例如、如果您將「週五週五」指定為「週五」、「週五週日」指定為「週日」、「週日」則稽核記錄會在每週五和指定月份的第13天、而不只是每週五的第13天。

- 如果您只想根據排程重設旋轉、請使用下列命令來取消「-rote-size參數」的設定：

  「vserver稽核修改-vserver *svm_name*-destination /-rote-size -」

根據記錄大小和排程來旋轉記錄

您可以選擇根據記錄大小和排程來旋轉記錄檔、方法是在任何組合中設定-rote-size參數和時間型旋轉參數。例如：如果將「-rote-size」設為10 MB、而「-rote-schedule-minute」設為15、則記錄檔會在記錄檔大小達到10 MB或每小時15分鐘（以先發生的事件為準）時旋轉。

建立並啟用S3稽核組態

若要實作S3稽核、您必須先在啟用S3的SVM上建立持續性物件存放區稽核組態、然後啟用該組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用S3的SVM。

- 有足夠空間可用於集合體中的暫存磁碟區。

每個包含您要稽核之S3儲存區的SVM都需要稽核組態。您可以在新的或現有的S3伺服器上啟用S3稽核。稽核組態會保留在S3環境中、直到* vserver object-store-server稽核DELETE *命令移除為止。

S3稽核組態會套用至您選取進行稽核的SVM中的所有儲存區。啟用稽核的SVM可包含稽核和未稽核的儲存區。

建議您設定S3稽核以自動進行記錄輪調、視記錄大小或排程而定。如果您未設定自動記錄檔循環、則所有記錄檔都會依預設保留。您也可以使用* vserver object-store-server稽核rote-log*命令手動旋轉S3記錄檔。

如果SVM是SVM災難恢復來源、則目的地路徑無法位於根磁碟區上。

程序

1. 建立稽核組態、根據記錄大小或排程來旋轉稽核記錄。

如果您想要以下列方式來旋轉稽核記錄...	輸入...
記錄檔大小	「Vserver object-store-server稽核create -vserver *Svm_name*-dit目的地 路徑_[-events ｛data｛vbar｝management｝、…」 ｛[-rote-limit *integer*｝｛vbar｝[-retite-duration [*integer_d][_integer_h][_integer_m][_integers*]｝[-rote-size｛ *integer*_[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB｝]
排程	「Vserver object-store-server稽核create -vserver *Svm_name* -destination path [-events ｛data｛vbar｝management｝、…」 ｛[-rotation-limit *integer*｝｛vbar｝[-retent-duration [*intergerd*][*intergerh*][*intergerm*][*intergerim*]｝[-rotation-schedule-dayofWeek *chron*、*day*][-chron、day-tay_schedule_minutychon_minuty' 如果您要設定時間型稽核記錄輪調、則必須使用「-rote-schedule -minute-minute」參數。

2. 啟用S3稽核：

   「vserver object-store-server稽核啟用-vserver *Svm_name*'

下列範例會建立稽核組態、使用大小型旋轉功能來稽核所有S3事件（預設值）。記錄儲存在/Audit記錄目錄中。記錄檔大小上限為200 MB。當記錄大小達到200 MB時、就會進行旋轉。

「cluster1：：> vserver稽核建立-vserver VS1 -ditate /nap_log -volate-size 200MB」

下列範例會建立稽核組態、使用大小型旋轉功能來稽核所有S3事件（預設值）。記錄檔大小上限為100 MB（預設值）、而且記錄會保留5天、之後才會刪除。

「cluster1：：> vserver稽核可建立-vserver VS1 -dite-diture_log -retitation-duration 5d0h0m」

下列範例會建立稽核組態、以稽核S3管理事件、以及使用時間型輪調的集中存取原則暫存事件。稽核記錄會每月於下午12：30循環一次一週中的所有天。記錄旋轉限制為5。

「cluster1：：> vserver稽核create -vserver VS1 -ditate /nap_log -events management -volate-schedule-month all -volate-schedule-dayofWeek all -volate-schedule-hour 12 - volate-schedule-minute 30 - volate-limit 5」

選取「S3稽核桶」

您必須在啟用稽核的SVM中指定要稽核的儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用S3稽核的SVM。

S3稽核組態是以每個SVM為基礎來啟用、但您必須在SVMS中選取已啟用稽核的儲存區。如果您將儲存區新增至SVM、而且想要稽核新的儲存區、則必須使用此程序來選取這些儲存區。您也可以在SVM中啟用未稽核的儲存區以進行S3稽核。

在使用「vserver object-store-server audit object-Select DELETE」命令移除之前、會持續對儲存區進行稽核組態。

選取S3稽核的儲存庫：

「vserver object-store-server稽核事件選取器create -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*[-access]｛read-only | write only | all｝][-可用 權限]｛只允許|拒絕-只允許| all｝]」

- 「-access'（存取）」-指定要稽核的事件存取類型：「僅讀取」、「僅寫入」或「ALL」（全部）（預設為「ALL」）。
- 「-'權限」-指定要稽核的事件權限類型：「僅允許」、「僅允許」或「全部」（預設為「全部」）。

下列範例會建立只記錄允許唯讀存取的事件的庫區稽核組態：

「cluster1：：> vserver object-store-server稽核事件選取器create -vserver VS1 -Bucket test-Bucket -access read-only -permission only」

修改S3稽核組態

您可以修改個別儲存區的稽核參數、或是在SVM中選取要稽核的所有儲存區的稽核組態。

如果您想要修改稽核組態...	輸入...
個別庫存箱	「vserver object-store-server稽核事件選取器modify -vserver *Svm_name*[-bucket *bucket_name*][蔘 與修改的參數]」
SVM中的所有儲存區	「vserver object-store-server稽核修改-vserver *Svm_name*[*parameters to modify*]」

下列範例會修改個別的儲存區稽核組態、以僅稽核純寫入的存取事件：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

下列範例會修改SVM中所有儲存區的稽核組態、將記錄大小限制變更為10MB、並在旋轉前保留3個記錄檔。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

顯示S3稽核組態

完成稽核組態之後、您可以確認稽核設定正確且已啟用。您也可以顯示叢集中所有物件存放區稽核組態的相關資訊。

您可以顯示關於儲存區和SVM稽核組態的資訊。

- 儲存區–使用「vserver object-store-server稽核事件選取器show」命令

  如果沒有任何參數、命令會在叢集中的所有SVM中、以物件存放區稽核組態顯示下列關於貯體的資訊：

  - SVM名稱
  - 儲存區名稱
  - 存取和權限值
- SVM–使用「vserver object-store-server稽核show」命令

  如果沒有任何參數、命令會顯示叢集中所有具有物件存放區稽核組態之SVM的下列資訊：

  - SVM名稱
  - 稽核狀態
  - 目標目錄

您可以指定「-Fields」參數、以指定要顯示的稽核組態資訊。

顯示S3稽核組態的相關資訊：

如果您要修改下列項目的組態...	輸入...
桶	「Vserver object-store-server稽核事件選取器」顯示[-vserver *svm_name*][*parameters*]
SVM	「Vserver object-store-server稽核顯示[-vserver *Svm_name*][*parameters*]」

下列範例顯示單一儲存區的資訊：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

下列範例顯示SVM上所有儲存區的資訊：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

下列範例顯示所有SVM的名稱、稽核狀態、事件類型、記錄格式及目標目錄。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

下列範例顯示所有SVM稽核記錄的SVM名稱和詳細資料。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                  Rotation                           Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule        Limit
      ----------- --------- ------------------------ --------
      vs1         100MB     -                        0
```

下列範例會以清單形式顯示所有SVM的所有稽核組態資訊。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
                  Log Retention Time: 0s
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.